

Temas b

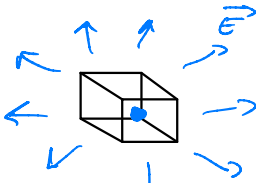
Ley de Gauss

Carga y Flujo Eléctrico

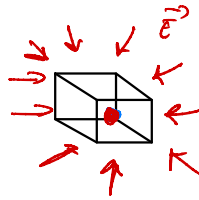
1. Representamos la distribución como un conjunto de de cargas puntuales
2. Cada una produce un campo eléctrico
3. la suma de cada partícula es el campo
P

Sobre un volumen se instancia una superficie:

- si en tu volumen hay carga. Se genera un campo eléctrico

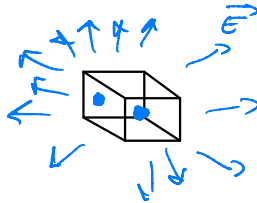


Flujo Saliente
 $Q > 0$



Flujo Entrante
 $Q < 0$

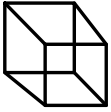
Observando la dirección, sentido y magnitud, puedo relacionar la carga con el campo. A mayor número de vectores, mayor carga.



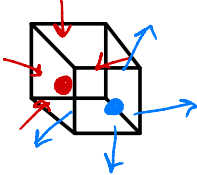
Flujo 0:

Caso 1: No hay carga $\rightarrow$ Flujo es 0

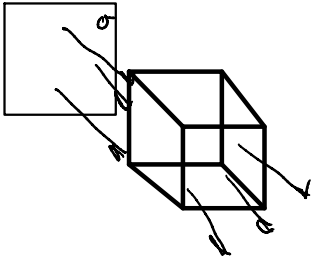
$$\vec{E} = 0$$



Caso 2: La carga neta es 0 en el interior. El flujo entrante cancela al flujo saliente



Caso 3: No hay carga, flujo saliente = flujo entrante



La relación flujo-carga es independiente del volumen

Enunciado de la Ley de Gauss:

El flujo eléctrico neto debido a una sola carga puntual dentro de un caja es independiente del tamaño de esta y dependen únicamente de la carga neta en el interior.

Flujo: Analogía de l fluido en movimiento.

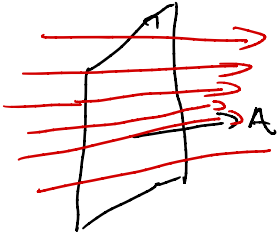


$$\frac{dV}{dt} = v \cdot A \cdot \cos(\phi) \xrightarrow{\text{si } \phi = 0} \frac{dV}{dt} = v \cdot A = \vec{v} \cdot \vec{A}$$

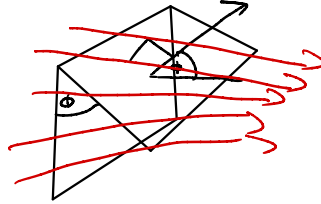
Flujo del campo eléctrico Uniforme

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

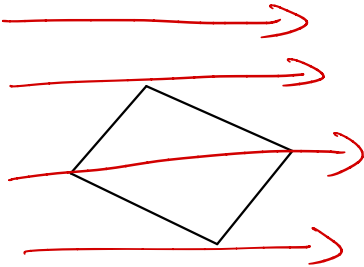
Caso 1: $\phi = 0, \Phi = E \cdot A$



Caso 2: $\Phi = E \cdot A \cdot \cos(\phi)$



Caso 3: $\phi = 90, \Phi = 0$



Si el campo no es uniforme:

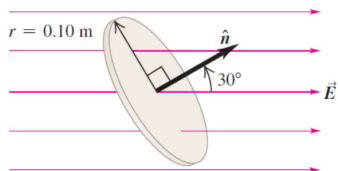
$$\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E \cos(\phi) dA$$

Ejemplo 1.

Un disco de radio igual a 0.10 m está orientado con su vector unitario normal $\hat{n}$ a un ángulo de 30° con respecto a un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ con magnitud de $2.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ (figura 22.7). (Como ésta no es una superficie cerrada, no tiene un “interior” ni un “exterior”; por ello en la figura se tiene que especificar la dirección de $\hat{n}$.)

a) ¿Cuál es el flujo eléctrico a través del disco? b) ¿Cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que $\hat{n}$ fuera perpendicular a $\vec{E}$? c) ¿Cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si $\hat{n}$ fuera paralela a $\vec{E}$?

22.7 El flujo eléctrico Φ_E a través de un disco depende del ángulo entre su normal $\hat{n}$ y el campo eléctrico $\vec{E}$.



$$\vec{E} = 2 \cdot 10^3 \vec{i} \text{ N/C}$$

$$a) \Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

$$\vec{A} = A \cos(\phi)$$

$$A = \pi r^2 = \pi \cdot 0.1^2 = 0.0314$$

$$\Phi_E = 2 \cdot 10^3 \cdot 0.0314 \cdot \cos(30^\circ)$$

$$\Phi_E = 54.41 \text{ N m}^2/\text{C}$$

$$c) \Phi_E = E \cdot A = 2 \cdot 10^3 \cdot 0.0314$$

$$= 62.83 \text{ N m}^2/\text{C}$$

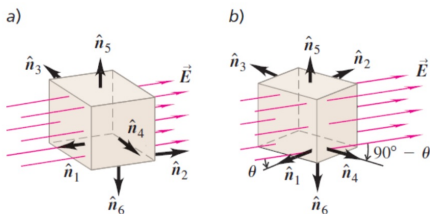
$$b) \Phi_E = 0 \text{ N m}^2/\text{C}$$

Ejemplo 2.

Una superficie cúbica imaginaria de lado L está situada en una región de campo eléctrico uniforme $\vec{E}$. Determine el flujo eléctrico que pasa a través de cada cara del cubo y el flujo total a través de éste, cuando

a) el cubo está orientado con dos de sus caras perpendiculares al campo $\vec{E}$ (figura 22.8a); y b) cuando el cubo se gira un ángulo θ , con respecto a un eje vertical (figura 22.8b).

22.8 Flujo eléctrico de un campo uniforme $\vec{E}$ a través de una caja cúbica de lado L en dos orientaciones.



$$a) \Phi_{E_1} = \Phi_{E_2} = \Phi_{E_3} = \Phi_{E_4} = \Phi_{E_5} = \Phi_{E_6} = 0$$

$$\Phi_{E_1} = -E \cdot L^2$$

$$\Phi_{\text{total}} = 0$$

$$\Phi_{E_2} = +E \cdot L^2$$

$$b) \Phi_{E_1} = \Phi_{E_6} = 0$$

$$\Phi_{E_2} = E \cdot L^2 \cdot \cos(180^\circ - \phi) = -E L^2 \cdot \cos(\phi)$$

$$\Phi_{E_3} = E \cdot L^2 \cdot \cos(90^\circ - \phi) = E L^2 \cdot \sin(\phi)$$

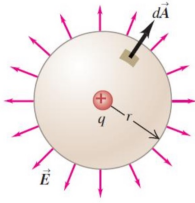
$$\Phi_{E_4} = E \cdot L^2 \cdot \cos(\phi)$$

$$\Phi_{E_5} = E \cdot L^2 \cdot \cos(90^\circ + \phi) = -E \cdot L^2 \cdot \sin(\phi)$$

Ejemplo 3.

Una carga puntual $q = +3.0 \mu\text{C}$ está rodeada por una esfera imaginaria centrada en la carga y cuyo radio mide 0.20 m (figura 22.9). Determine el flujo eléctrico a través de la esfera.

22.9 Flujo eléctrico a través de una esfera centrada en una carga puntual.



$$dA = 2\pi r dr$$

$$\vec{E} = \frac{kq}{r^2}$$

$$\Phi = \int \frac{kq}{R^2} dA = \frac{kq}{R^2} \int dA = \frac{kq}{R^2} A = \frac{4\pi R^2 q}{4\pi \epsilon_0 R^2} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Ley de Gauss

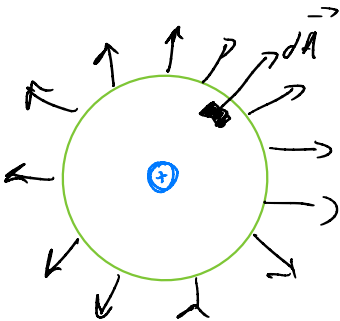
$$\Phi_E \propto Q_{\text{encerrada}}$$

Para una superficie esférica: $\frac{q}{\epsilon_0} = \Phi_E$

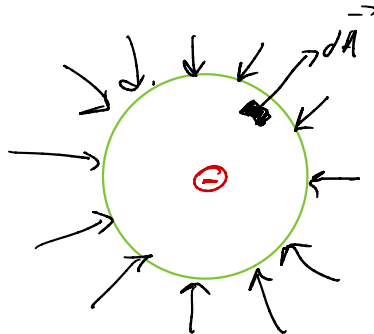
$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} = 4\pi k q = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Para una superficie cerrada que no tiene carga:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$



$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \phi = 0^\circ$$

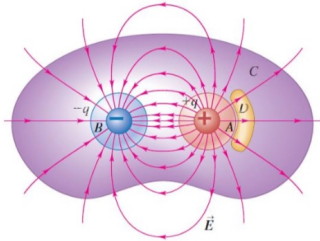


$$\Phi_E = \frac{-q}{\epsilon_0} \quad \phi = 180^\circ$$

Ejemplo 4.

La **figura 22.15** muestra el campo producido por dos cargas puntuales $+q$ y $-q$ (un dipolo eléctrico). Determine el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies cerradas, A , B , C y D .

22.15 El número neto de líneas de campo que salen de una superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada por esa superficie.



$$A: \Phi_{E_A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$B: \Phi_{E_B} = -\frac{q}{\epsilon_0}$$

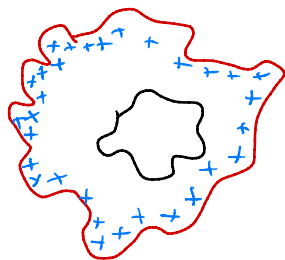
$$C: \Phi_{E_C} = +\frac{q}{\epsilon_0} - \frac{q}{\epsilon_0} = 0$$

$$D = 0 \rightarrow \text{No hay carga}$$

Aplicaciones

cargas en Conductores:

sobre un conductor se coloca un exceso de carga que se encuentra en reposo, esta se ubica en su totalidad en la superficie.

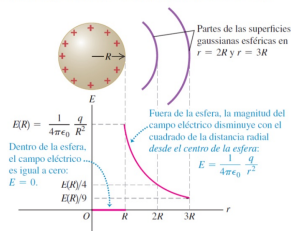


$\vec{E} = 0$ en superficie
carga encerrada es 0

Ejemplo 5.

Se coloca una carga positiva total q en una esfera conductora sólida de radio R (figura 22.18). Determine $\vec{E}$ en cualquier punto en el interior o en el exterior de la esfera.

22.18 Cálculo del campo eléctrico de una esfera conductora con carga positiva q . Fuera de la esfera, el campo es el mismo como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera.



$$E(r < R) = 0$$

$$E(r > R) : \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$Q_{enc} = Q$$

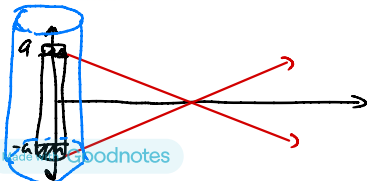
$$E \oint dA = E 4\pi r^2$$

$$E 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

Ejemplo 6.

Una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es λ (se supone positiva). Calcule el campo eléctrico usando la ley de Gauss.



$$\lambda = \frac{Q}{L} \rightarrow Q_{enc} = \lambda L$$

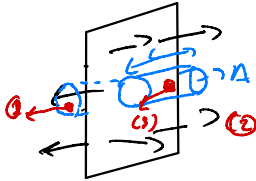
Considero $\vec{E}$ hacia afuera y radial
 $d\vec{A} \parallel \vec{E}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint \vec{E} \cdot \vec{E} dA = \oint E dA =$$

$$E \cdot 2\pi r L = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{q}{2\pi r \epsilon_0 L} = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

Ejemplo 7.

Use la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico que genera una lámina delgada, plana e infinita, donde hay una densidad superficial de carga, uniforme y positiva σ .



$$\sigma = \frac{Q}{A} \rightarrow Q = \sigma A$$

$$\Phi_E = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$2AE = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Suposiciones:

- Campo apunta siempre hacia afuera

$$E_{n1}: \Phi = E \cdot A$$

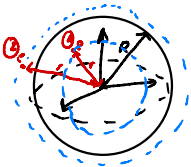
$$E_{n2}: \Phi = E \cdot A$$

$$E_{n3}: \Phi = 0$$

$$Q_{total} = 2AE$$

Ejemplo 9.

Una carga eléctrica positiva Q está distribuida de manera uniforme en *todo el volumen* de una esfera aislante con radio R . Encuentre la magnitud del campo eléctrico en el punto P a una distancia r del centro de la esfera.



$$\rho = \frac{Q}{V} \rightarrow Q = \rho V$$

$$Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \rho$$

$$Q_{enc} = \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \rho$$

$$\frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{Q \cdot \frac{r^3}{R^3}}{\epsilon_0} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{Q \cdot r^2}{R^3 \cdot \epsilon_0 \cdot 4\pi r^2} = E$$

$$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R^3} r$$

$$\textcircled{2} Q_{enc} = Q$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int E dA \cdot \cos(0) = E \cdot \int dA = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{kQ}{r^2}$$

$$\textcircled{1} Q_{enc} = \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \rho \quad Q_T = \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \rho$$

$$\frac{Q_T}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{Q_{enc}}{\frac{4}{3}\pi r^3} \rightarrow Q_T = Q_{enc} \cdot \frac{R^3}{r^3} \rightarrow Q_{enc} = Q_T \cdot \frac{r^3}{R^3}$$

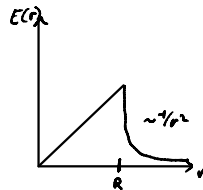
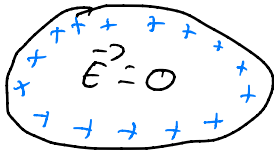
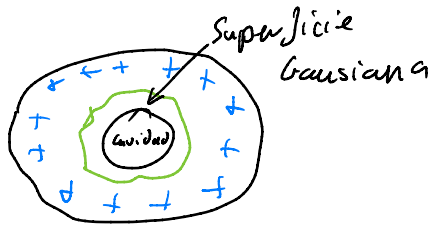


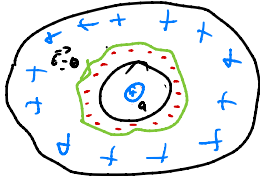
Tabla de Faraday



Caso 1



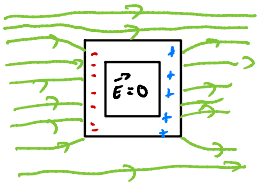
Caso 2



Caso 3

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0} = 0$$

Para ello, la superficie = -q



Campo Eléctrico en la superficie de un conductor

$$E_{\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$